١٧-١ المصفوفات

يمكن ترتيب العدد نفسه من الأشياء في مصفوفات مختلفة: ١٢ = ١ × ١٢ = ٢ × ٦ = ٣ × ٤ = ٤ × ٣ = ٦ × ٢ = ١٢ × ١، وكل مصفوفة تمثل جمعًا متكررًا وضربًا.

أهداف الدرس

- يفهم الضرب على أنه وصف لمصفوفة.
- يستخدم العدّ اثنينات أو خمسات أو عشرات لحل المسائل العملية التي تتضمّن جمعًا متكررًا.
- يختار إستراتيجية ذهنية مناسبة ويشرح كيف وصل إلى الإجابة.

المفردات

مصفوفة: ترتيب الأشياء في صفوف وأعمدة متساوية

جمع متكرر: جمع العدد نفسه عدة مرات: ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٢

ضرب: طريقة أسرع للجمع المتكرر: ٣ × ٤ = ١٢



مصفوفات مختلفة للعدد ١٢

١ أسماء المصفوفة

المصفوفة نفسها لها عدة لافتات: ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٢، و٤ × ٣ = ١٢، و٤ + ٤ + ٤ = ١٢، و٣ × ٤ = ١٢.

٢ مصفوفات العدد ١٢

نرتّب ١٢ مكعبًا بطرق مختلفة: ١ × ١٢، ٢ × ٦، ٣ × ٤، ٤ × ٣، ٦ × ٢، ١٢ × ١.

٣ الخط الواحد مصفوفة

صفّ واحد من ١٢ مكعبًا مصفوفة أيضًا: ١ × ١٢ = ١٢ و ١٢ × ١ = ١٢.

٤ توقّع ثم تحقّق

نختار عددًا جديدًا مثل ١٨ أو ٢٤، ونتوقع المصفوفات الممكنة ثم نتحقق باستخدام المكعبات.

✏️ المصفوفة ٤ × ٣

٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٢ ← ٤ × ٣ = ١٢

٤ + ٤ + ٤ = ١٢ ← ٣ × ٤ = ١٢

⚠️ انتبه!

- لا يلاحظ بعض التلاميذ أن الخط الواحد يعتبر مصفوفة: صُفّ المكعبات بخط طويل، فالعدد ١٢ يمكن أن يكون ١ × ١٢ و١٢ × ١ = ١٢.
- للتلاميذ الذين يجدون المصفوفات سهلة: اختر عددًا جديدًا وتوقّع المصفوفات الممكنة ثم تأكد بالعناصر.

✅ تحقّق من فهمك

- إذا كانت المصفوفة تحتوي على صفين من ٣ مكعبات، كم مكعبًا سيكون لدينا في المصفوفة؟ (٦)

أنشطة إثرائية: اعرض المصفوفات المختلفة لكل عدد: مصفوفة العدد ١٢، ١٨، ٢٤. ▪ أين المصفوفات؟ (كتاب التلميذ ص ٤٠): ارسم المصفوفات وطابقها مع جمل الجمع المتكرر والضرب. ▪ التجميع والمشاركة (كتاب النشاط ص ٤٣).

كتاب التلميذ: ص ٤٠
كتاب النشاط: ص ٤٣
دليل المعلم: ص ١٣٥–١٣٣